

기술융합과 비즈니스모델

초연결사회의 주역 사물인터넷

목 차

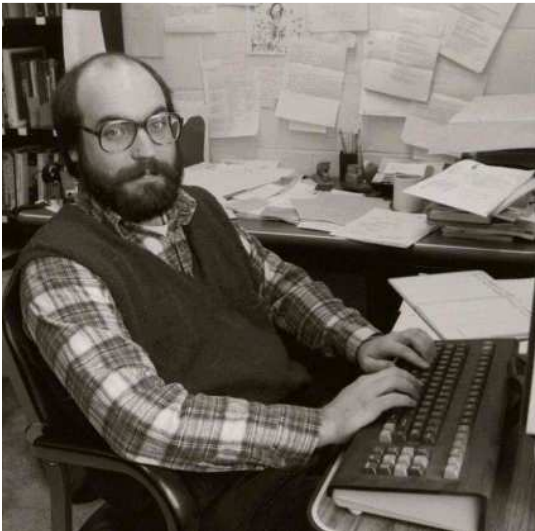
1. 사물인터넷(IoT)의 정의
2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례
3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화
4. 사물인터넷(IoT) 시장규모
5. 사물인터넷(IoT) 급성장 예상분야

1. 사물인터넷(IoT)의 정의

IoT의 역사

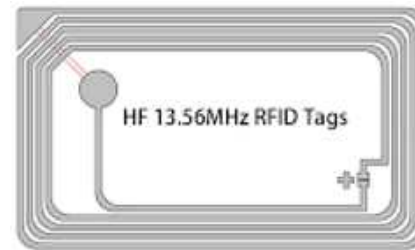
- 유비쿼터스((Ubiquitous)는 라틴어 'ubique'가 어원. '편재한다' '어디든 존재한다'는 의미)

사람이 시간과 장소에 구애받지 않고 언제 어디서나 어떤 단말기로든 정보통신망에 접속하여 다양한 정보통신서비스를 활용할 수 있는 컴퓨터 환경(가상공간, 현실공간) = 유비쿼터스 컴퓨팅 환경



[마크 와이저]

- 1988년 제록스사 직원인 마크 와이저에 의해 처음 사용 : 유비쿼터스 컴퓨팅
- 핵심 기술 : RFID



"The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it."
(컴퓨터가 옷, 가구, 벽, 심지어 사람의 몸에까지 이식되어 **항상 연결되고, 조용히 작동하며,**
사용자의 삶을 보조하는 존재가 되기를 꿈꿨죠 => 무어의 법칙에 의해 가능할 것으로 판단

1. 사물인터넷(IoT)의 정의

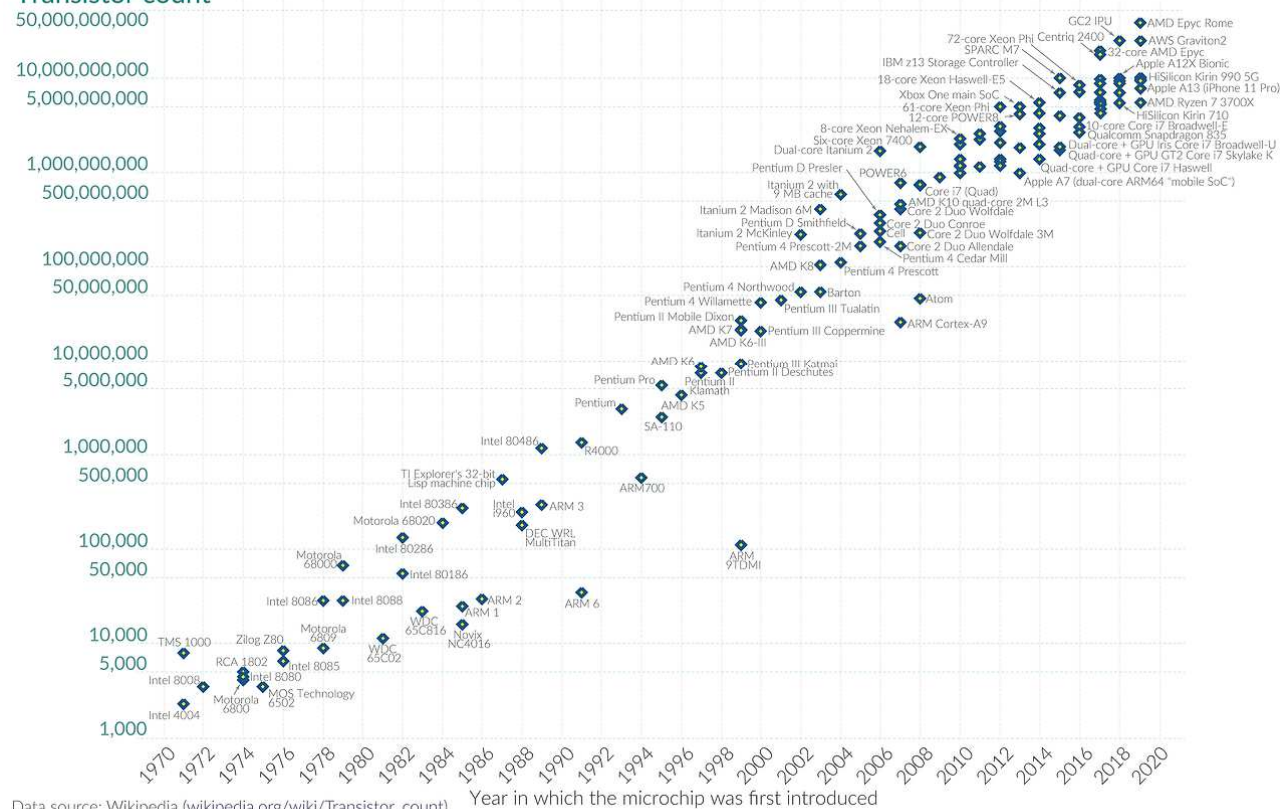
무어의 법칙: 마이크로칩의 집적되는 트랜지스터 수는 2년마다 두배로 늘어난다.

Moore's Law: The number of transistors on microchips doubles every two years

Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important for other aspects of technological progress in computing – such as processing speed or the price of computers.

Our World in Data

Transistor count



Data source: Wikipedia (wikipedia.org/wiki/Transistor_count)

OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.

1. 사물인터넷(IoT)의 정의

○ 유비쿼터스의 목표: 인간 중심의 편리하고 지능적인 환경 구현

- 일상처럼 자연스러운 컴퓨팅

수도나 전기처럼 언제 어디서나 자유롭고 편리하게 컴퓨터 자원을 활용할 수 있는 환경을 지향

- 업무의 본질에 집중하는 환경

사용자가 컴퓨팅 기술 자체에 신경 쓰지 않고, 기술을 통해 실현하고자 하는 목적과 본질에 집중

- 자율성과 지능성의 극대화

사람과 사물, 공간이 서로 연결되어 상황을 능동적으로 인식하고 적절히 반응하는 스마트한 시스템

- 속도보다 스마트함을 추구하는 컴퓨팅

단순히 빠른 처리 능력보다, 상황을 이해하고 적절히 대응할 수 있는 지능적인 컴퓨팅 환경을 목표

○ 기술적 제약으로 인한 비즈니스 모델 구현 실패

- 비인식적 컴퓨팅, 사물 간 네트워킹, 사물의 지능화 등 유비쿼터스 환경을 구현하기 위한 **기술 부족**

- 접속 기기의 수, 저전력 블루투스의 성능 한계, 경제성 부족 등의 문제로 인해 **비즈니스 모델 실패**

비즈니스모델을 구현하기 위한 기술이 뒷받침이 부족 => 보급화에 실패

1. 사물인터넷의 정의

IoT(Internet of Things, 사물인터넷)

○ IoT의 개념과 정의

- IoT(사물인터넷)는 1999년, MIT의 Auto-ID Center 공동 창립자이자 기업가인 케빈 애쉬튼(Kevin Ashton)이 제안
=> **RFID 태그를 활용해 물체를 인터넷에 연결하는 방식을 설명하면서 이 개념을 도입**
- 센서, 소프트웨어, 기타 기술이 내장된 물리적 객체(사물)들이 **인터넷을 통해 다른 기기 및 시스템과 데이터를 연결하고 교환하는 네트워크를 의미**
=> 이를 통해 사물은 단순한 존재를 넘어 **정보를 수집하고, 분석하며, 상호작용하는 지능형 시스템으로 진화**

(인터넷을 통해 데이터를 다른 기기 및 시스템과 연결 및 교환할 목적으로 센서, 소프트웨어, 기타 기술을 내장한 물리적 객체(사물)의 네트워크)
그 이상의 새로운 가치를 제공하는 형태

1. 사물인터넷의 정의

사물인터넷 기관 및 단체별 정의

기관 및 단체	사물인터넷 정의
ITU-T	A global network infrastructure, linking physical and virtual objects through the exploitation of data capture and communication capabilities. (데이터 수집과 통신기능을 통하여 물리적 객체와 가상의 객체를 연결해주는 글로벌 네트워크 인프라)
Gartner	The Internet of Things is the network of physical objects that contain embedded technology to communicate and sense or interact with their internal states or the external environment. (통신, 감지, 주변 환경과의 상호작용을 위해 내장 기술이 탑재된 물리적 객체들의 연결망)
Wikipedia	The Internet of Things refers to uniquely identifiable objects and their virtual representations in an Internet-like structure. (인터넷과 같은 구조상에서 식별될 수 있는 고유한 객체 및 이 객체를 가상의 방식으로 표현한 것을 의미)
IBM	Internet of Things (IoT) provides the foundational infrastructure for a smarter planet, and offers significant growth opportunities in IT, infrastructures and services. (스마터 플래닛을 위한 기반 인프라 제공 및 IT, 인프라, 서비스 분야에 있어 중요한 성장기회 창출)
Nick Wainwright (HP Labs)	Services + Data + Networks + Sensors = Internet of Things
과학기술정보통신부	사람, 사물, 공간, 데이터 등 모든 것이 인터넷으로 서로 연결되어 정보가 생성·수집·공유·활용되는 초연결 인터넷
한국인터넷진흥원	인간과 사물, 서비스 세 가지 분산된 환경 요소에 대해 인간의 명시적 개입 없이 상호 협력적으로 센싱, 네트워킹, 정보처리 등 지능적 관계를 형성하는 사물 공간 연결망

생각해 보기 (1)

유비쿼터스와 비슷한 IoT는 실패한 유비쿼터스와 다른 길을 갈 것인가?

1. 사물인터넷의 정의

환경변화 : 2008년 스마트폰의 보급 => 네트워크의 연결수가 인구수 65억을 초과 함 => 기술의 질적, 양적 성장



○ 32비트인 IPv4 체계로는 주소를 모두 할당하는 데 한계

$$2^{32} = 4,294,967,296$$

Ex) 198.23.1.11

○ 128비트인 IPv6 체계로 전환

$$2^{128} = 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456$$

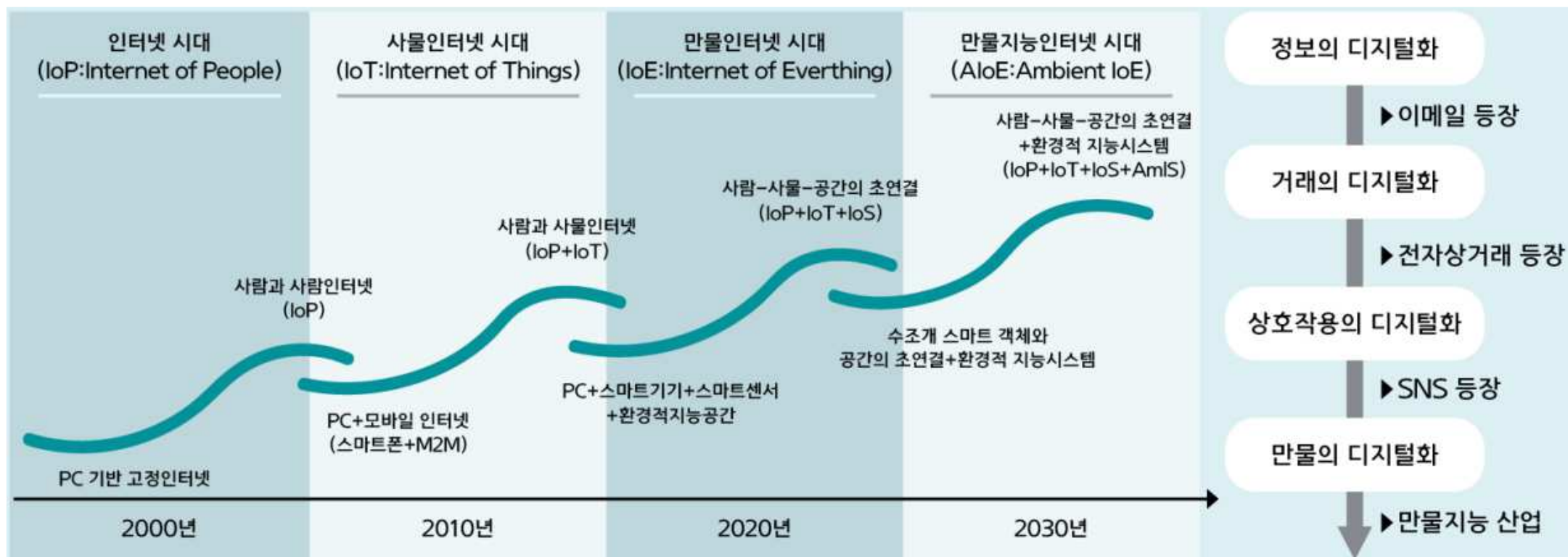
Ex) 2002:0de6:0001:0042:0100:8c2e:0370:7234

○ 5G 통신기술의 등장

- 무선으로 연결 가능한 기기 수 : **1,000,000ea/ KM²**

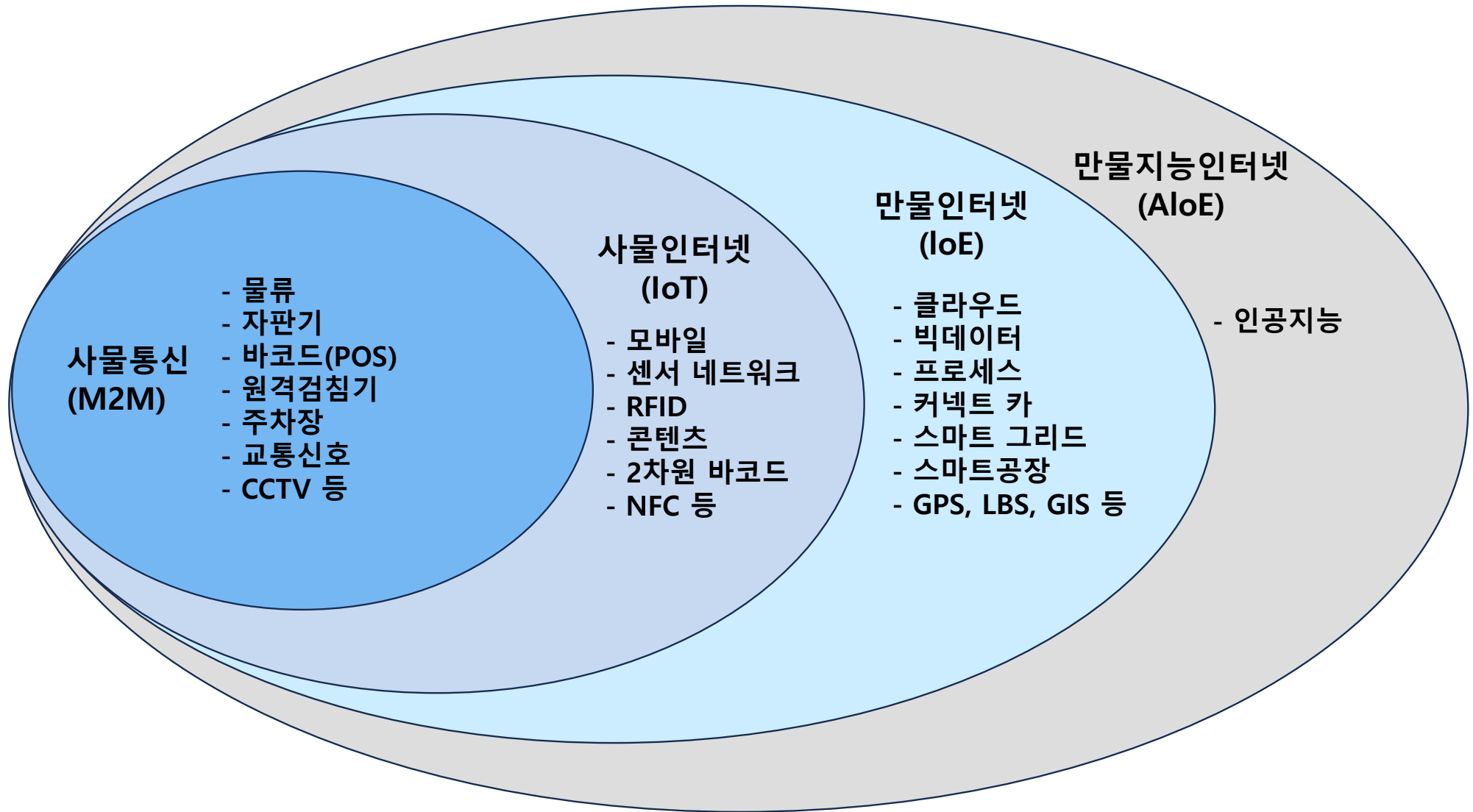
1. 사물인터넷의 정의

초연결 + 초지능 : 만물지능인터넷 시대가 도래



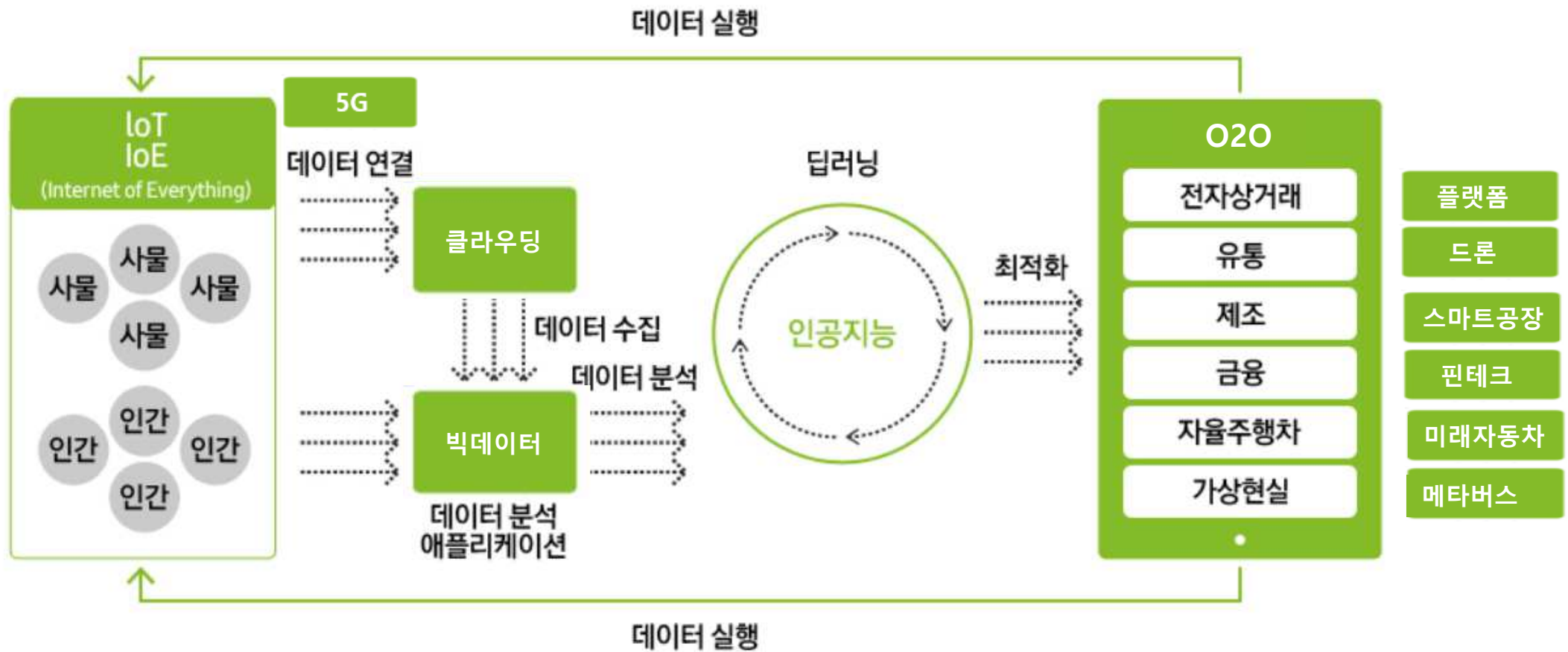
만든 사물이 지능화되어 상호 작용하는 환경=> 생활의 질이 향상되고 새로운 비즈니스 기회가 창출

1. 사물인터넷의 정의



1. 사물인터넷의 정의

비즈니스 모델의 작동원리 : 4차산업혁명의 모든 시작은 IoT



1. 사물인터넷의 정의

사물인터넷의 구성



1. 사물인터넷의 정의

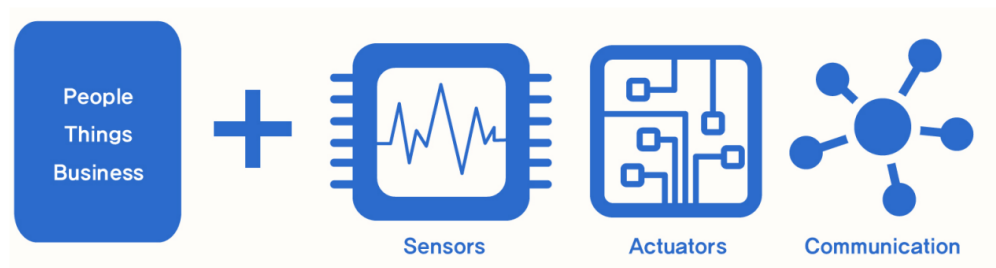
□ 디바이스 영역

○ 사물(Objects) : 네트워크에 연결된 사용자 단말이나 다양한 형태의 장치

예) 스마트폰이나 태블릿과 같은 모바일 기기, 안경이나 시계 같은 착용형 기기, 자동차, TV, 냉장고와 같은 가전제품, 폐쇄회로텔레비전(Closed Circuit Television, CCTV), 드론 등

○ 사물의 데이터 생성 및 서비스 요청

- 주변의 환경정보를 전기적인 신호로 바꿔주는 센서(sensor)
- 전기적인 신호를 물리적인 변화로 바꿔주는 액추에이터(actuator)
- 이러한 신호들을 주고받기 위한 통신 모듈

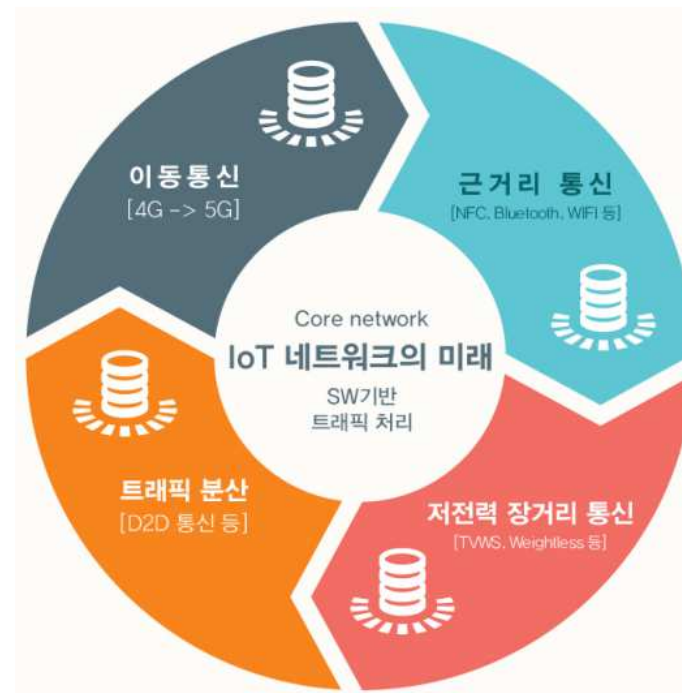


1. 사물인터넷의 정의

□ 네트워크 영역

○ 서비스 플랫폼으로 데이터 전달(통신)

- 전송속도, 통신 거리, 통신 방식 등 서로 다른 특성을 갖는 다양한 통신기술 존재
- 서비스 생성지원 기술 및 데이터 흐름을 제어하는 기술



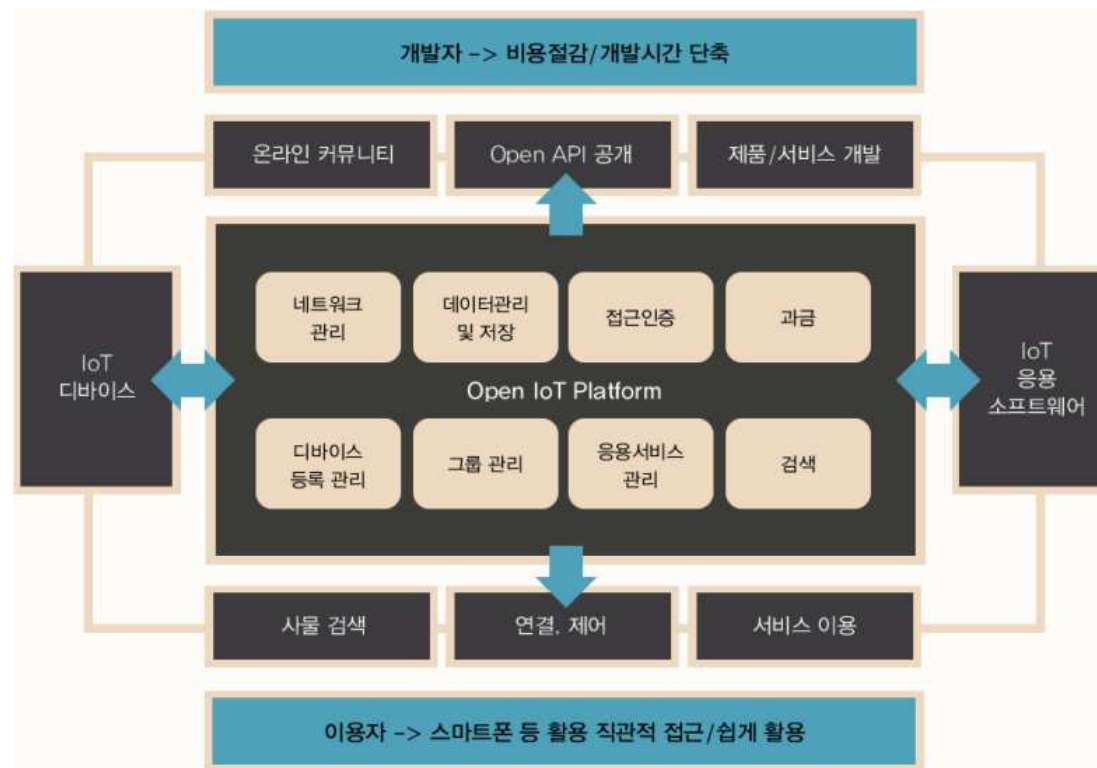
1. 사물인터넷의 정의

□ 플랫폼 영역

○ 사물인터넷 서비스를 제공을 위한 다수의 사용자와 다수의 사물간의 중계

- 사물의 연결, 데이터의 수집 및 분석, 지능형 서비스의 생성 등

여러 서비스에서 공통으로 필요한 기능들을 수행



1. 사물인터넷의 정의

□ 서비스 영역

○ 사물인터넷 서비스는 서비스 대상과 서비스 제공 주체에 따라 구분

- 개인 IoT 서비스는 개인의 삶의 질 향상을 위해 개인이 직접 사물인터넷

디바이스를 구입 => 스마트홈, 헬스케어, 스마트카 서비스 등

- 공공 IoT 서비스는 정부가 사회문제 해결을 위한 대국민 서비스

- 산업 IoT 서비스는 기업이 산업 경쟁력을 강화하고 효율성을 재고 => 스마트 공장, 스마트 농장 등

 Car as a Service	차량을 인터넷으로 연결 ➔ 안전하고 편리한 운전
 Healthcare as a Service	심장박동, 운동량 등 IoT 정보제공 ➔ 개인 건강 증진
 Home as a Service	주거환경 IoT 통합 제어 ➔ 생활 편의, 안전성 재고

(a) 개인 IoT 서비스

 Public Safety as a Service	CCTV, 노약자 GPS 등 IoT 정보제공 ➔ 재난, 재해 예방
 Environment as a Service	대기질, 쓰레기양 등 IoT 정보제공 ➔ 환경오염 최소화
 Energy as a Service	에너지 관련 IoT 정보제공 ➔ 에너지 관리 효율성 증대

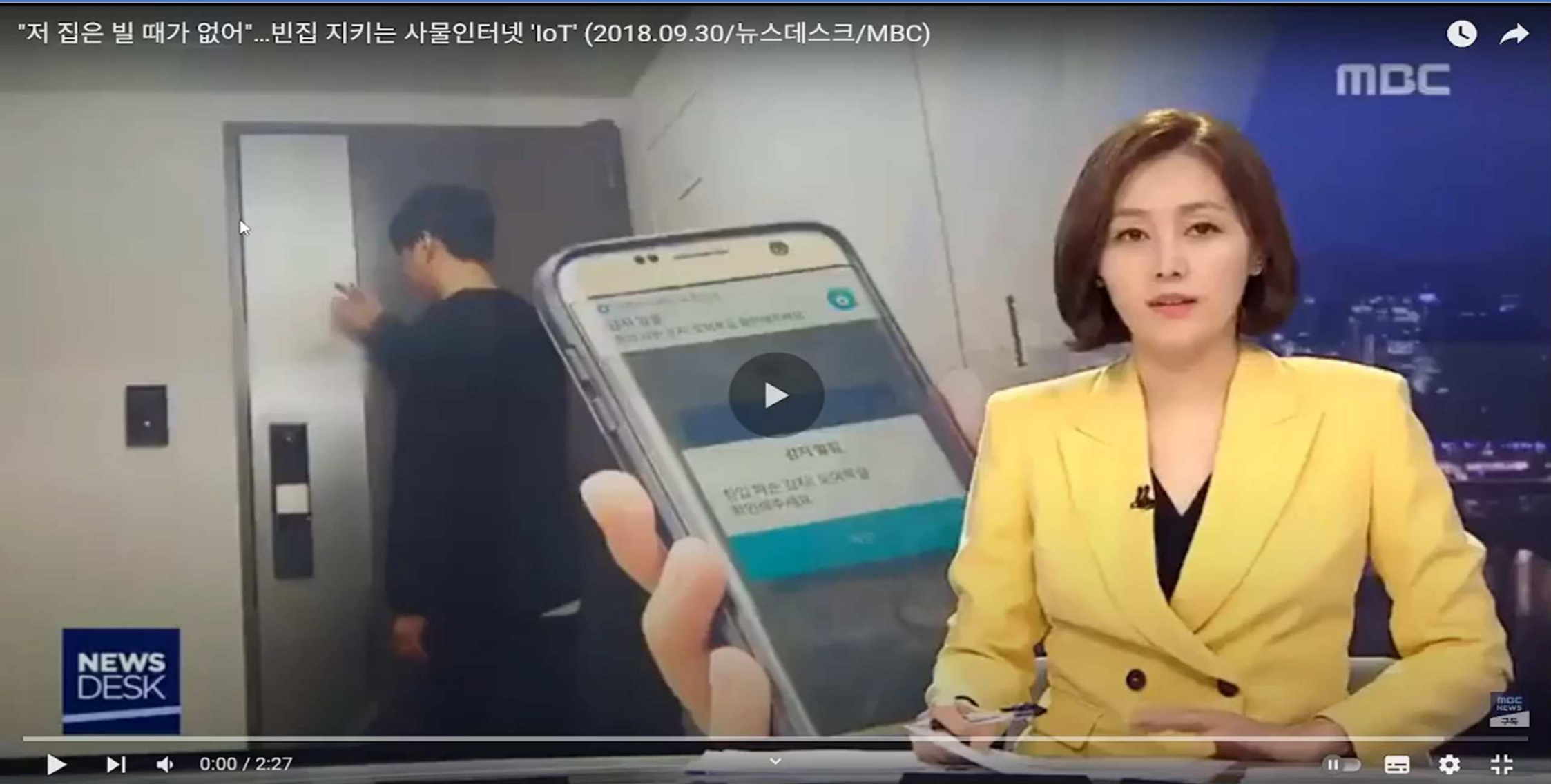
(b) 공공 IoT 서비스

 Farm(&Food) as a Service	공정분석 및 시설물 모니터링 ➔ 작업 효율 및 안전 제고
 Product as a Service	제품의 서비스화 ➔ 영업이익률 증가
 Factory as a Service	생산, 가공, 유통 IoT 접목 ➔ 생산성향상 및 안전유통체계

(c) 산업 IoT 서비스

1. 사물인터넷의 정의

"저 집은 빌 때가 없어"...빈집 지키는 사물인터넷 'IoT' (2018.09.30/뉴스데스크/MBC)



출처 : <https://www.youtube.com/watch?v=8Fbh8rWdTmM>

1. 사물인터넷의 정의

"치사울 높은 농기계 사고, IOT기술로 줄인다" (2024.03.08/뉴스데스크/전주MBC)



출처 : <https://www.youtube.com/watch?v=wld4oGcacUs>

1. 사물인터넷의 정의

'5G 사물인터넷 기술'로 스마트공장 시대 연다 / YTN



출처 <https://www.youtube.com/watch?v=kAG-l9dpJQc>

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 세계 최초의 IoT 제품

- 시 기 : 1982년 여름
- 개발자 : 미국 카네기 멜런 대학 학생들
- 제 품 : 코카콜라 자판기
- 내 용 : 시원한 콜라를 마시기 위해 음료자판기를 컴퓨터와 연결
자판기에 남아있는 음료와 냉장 보관된 시간을 체크



[https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAxOTA2MDVfMjUg/MDAxNTU5NzAwNzk4MDc3.lJ7fuvkAO3pRsTSMIzbKq-JYRBFUICaGfjzL6rPOYUg.kM8rmSkSLIJyBBZZEs1Yc0xFNe56dsjjm2wlQLVu7Qg.JPEG.pentamkt/mark-fletcher-brown-1438797-unsplash_\(1\)11.jpg?type=w800](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAxOTA2MDVfMjUg/MDAxNTU5NzAwNzk4MDc3.lJ7fuvkAO3pRsTSMIzbKq-JYRBFUICaGfjzL6rPOYUg.kM8rmSkSLIJyBBZZEs1Yc0xFNe56dsjjm2wlQLVu7Qg.JPEG.pentamkt/mark-fletcher-brown-1438797-unsplash_(1)11.jpg?type=w800)

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 세계 최초의 인터넷 냉장고(2000년)

- 시기 : 2000년
 - 개발자 : LG전자
 - 제품 : 인터넷 디지털 디오스 냉장고(모델명 R-S73CT, 730리터)
 - 내용 :
 - 인터넷, 사진촬영 및 화상통신 가능한
 - 고화질의 15.1인치 초박막액정화면(TFT-LCD) 있는 냉장고
 - 보관중인 식품의 유효기간, 영양관련 정보, 조리방법 등 식품, 영양 요리방법 등의 다양한 정보를 제공
 - 터치 스크린 방식
 - 뮤직박스, 전자펜을 이용한 문자메모, 음성 메시지기능, 스케줄 관리 기능 채용
 - 판매가 : 990만원
- *2002년 : 가구 컴퓨터 보급율 : 78.6%, 가구 인터넷 보급율 : 70.2%



고객의 니즈는 단순한 음식 보관 => 스마트홈의 중심 기기로 인식하는 방향으로 진화진화가 이루어질것인가?

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

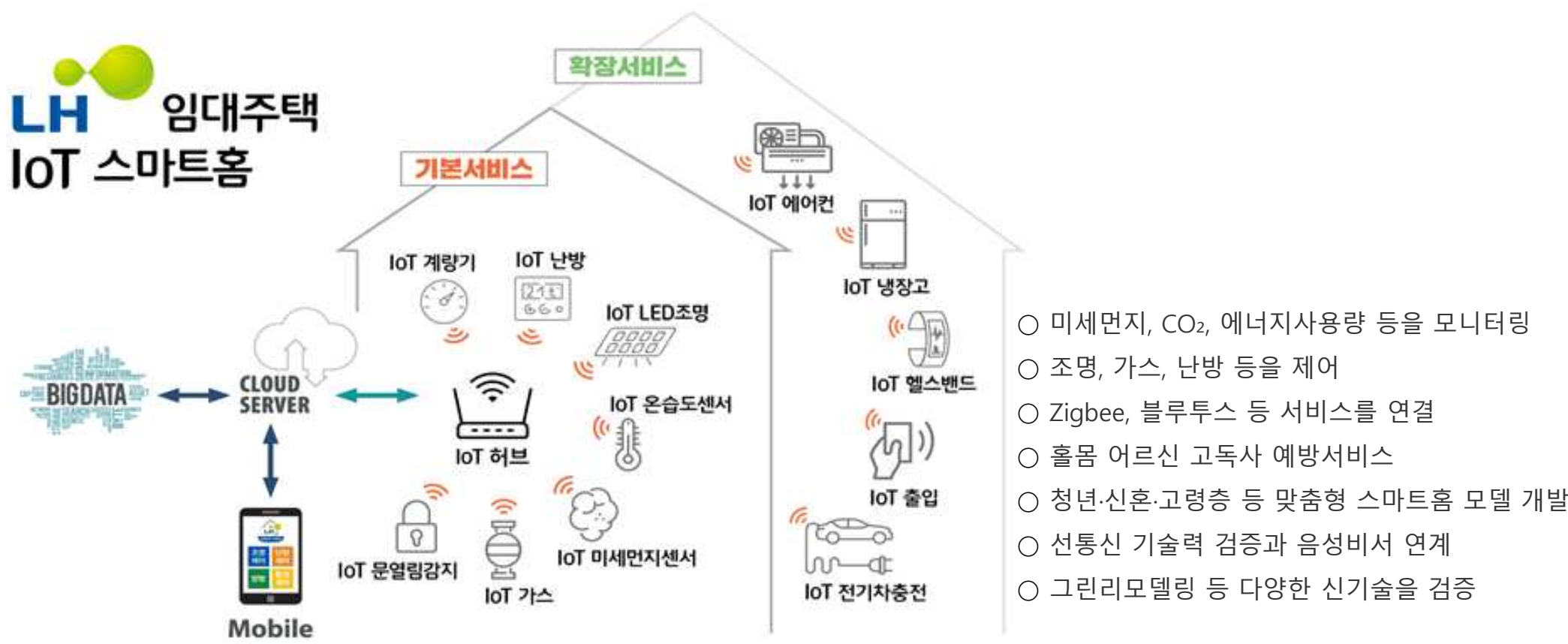
삼성이 AI 냉장고를 만든 이유



출처 : <https://www.youtube.com/watch?v=YKP4kDbJqRg>

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 한국토지주택공사 국내 최대 규모 스마트홈 플랫폼 구축 실증사업(시흥 은계 A-2BL)



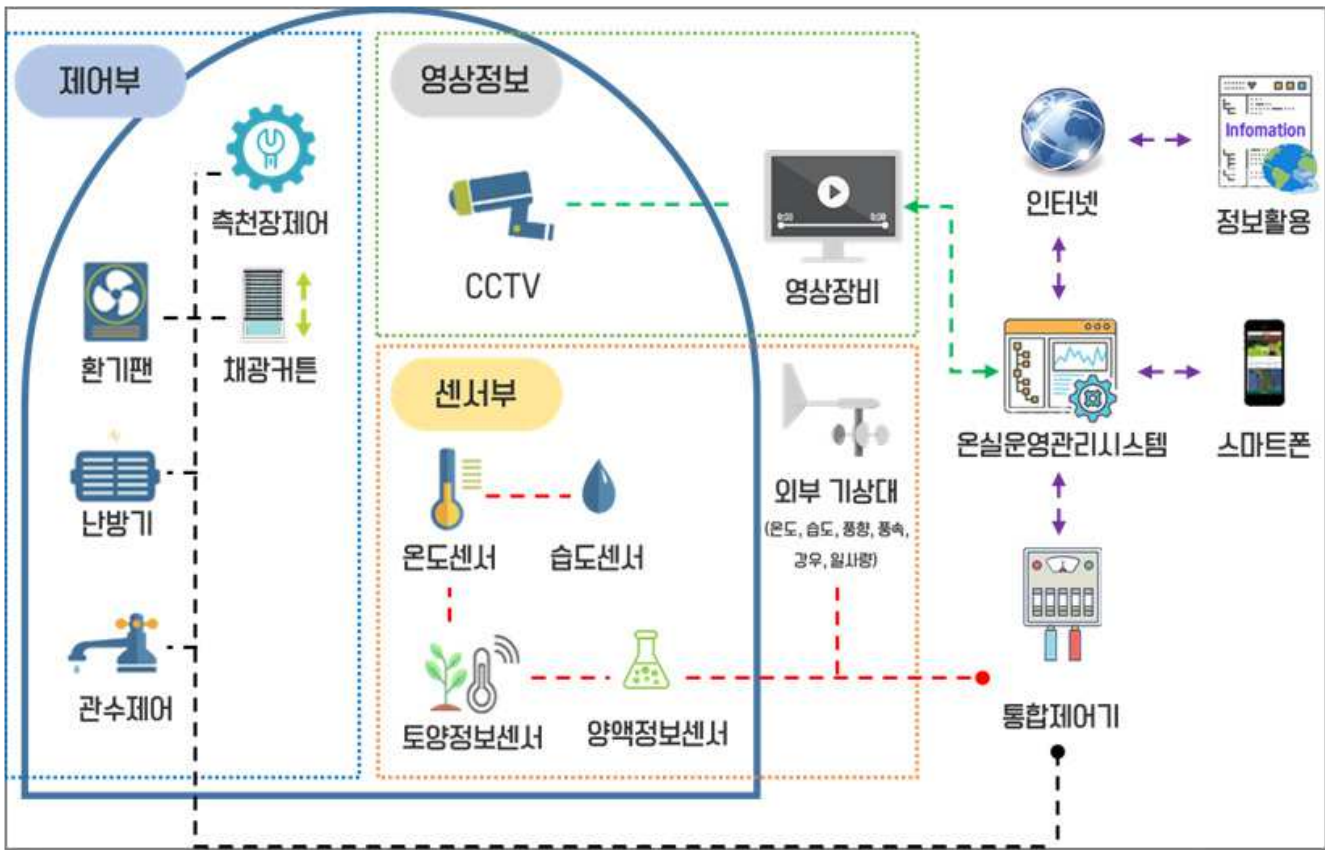
고객의 니즈와 무관하게 스마트홈 기업은 스마트폰에 모든 정보를 제공하는 것으로 진화가 이루어질 것인가?

출처 : <https://www.kharn.kr/news/article.html?no=6859>

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 스마트농장 시범단지(세종시)

스마트팜 참고도(세종시 적용과 상이)



농업은 육체적으로 고된 직업으로 인식되며, 노동 부담을 줄이고 생산성을 높일 수 있는 '편한 농사'에 대한 요구?

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

중국 전통 농장의 변신... '농업+IT' 스마트팜 확산 / KBS뉴스(News)



출처 : <https://www.youtube.com/watch?v=j9Pwn0glq8I>

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 아디다스 스피드 팩토리



○ 기존 아디다스 생산 방식

- 신발산업은 노동집약적 산업 => 약 600명의 작업자 필요
- 납기 => 동남아시아 공장에서 제작 및 배송까지 약 6주

○ 아디다스 '스피드 팩토리' 도입 목적

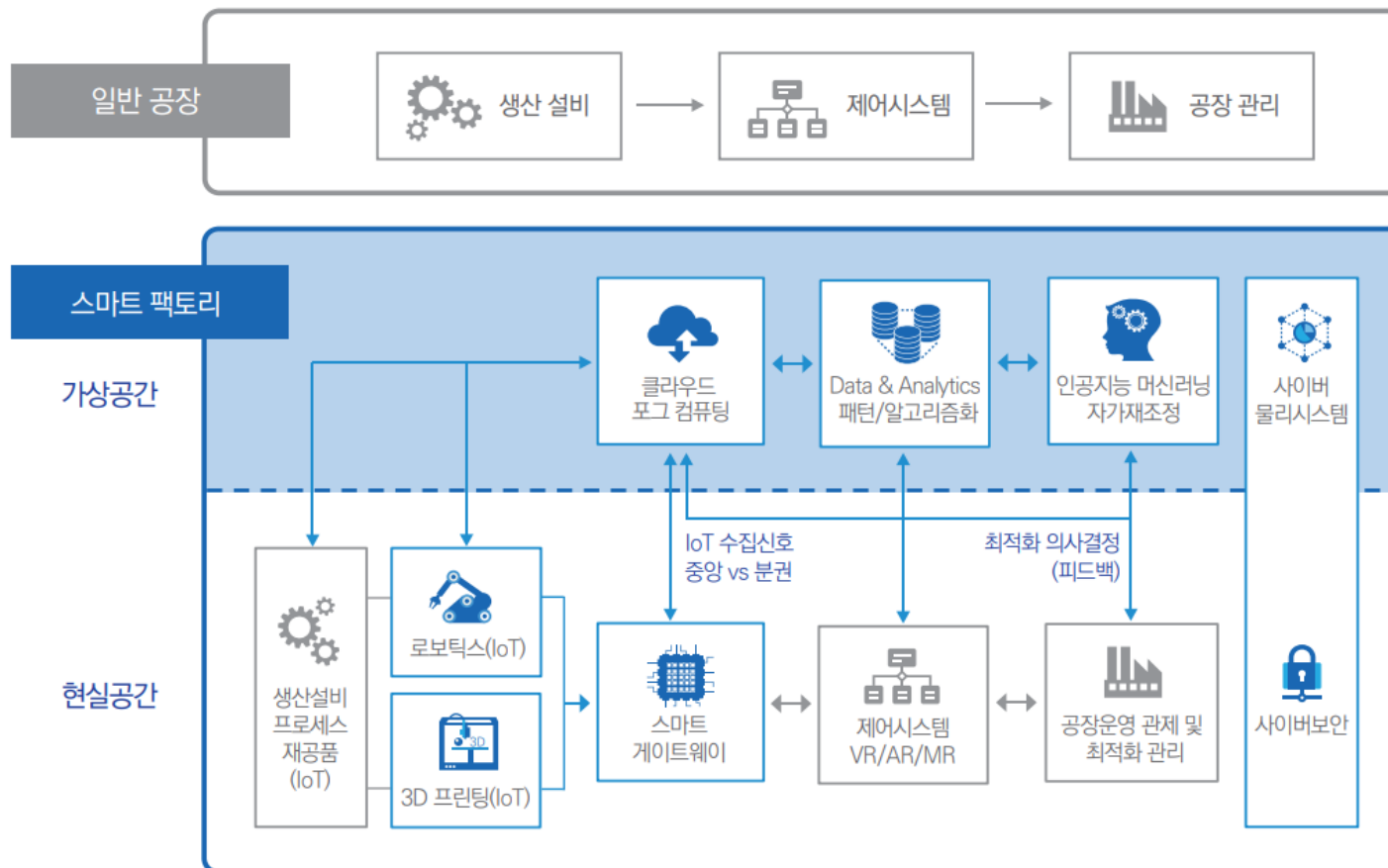
- 소비자 주문 => 5시간 이내 제작을 통해 온디맨드 생산
 - 인건비 절감과 개인 맞춤형 제품 제공으로 고객 만족 향상
- 공정적합성 (Process Fit) + 제품적합성 (Product Fit)**

○ 실패 사유

구분	주요 논의 사항	분석 및 평가 결과
목적	효율성 향상 또는 대량 맞춤	개념적으로는 대량 맞춤이나 실제 단 6종의 유사 디자인 신발만을 출시
스피드 팩토리 측면	지원 기술 성숙도	3D 프린터 및 로봇 기술 미흡
	유연 생산설비 기술력	작업자 개입 없이 수행되기 난해한 일부 공정 존재하며, 현 유연 생산 기술력은 제한적
	모듈화된 제품 디자인	한정된 제품 디자인 모듈화
공급 사슬 측면	공급 사슬 재편	비즈니스 프로세스 혁신으로 인한 공급 사슬 변화 충격 완화책 부재
소비자 측면	제품 차별화에 대한 니즈 및 시장의 반응	수요 견인 증거 부재
	맞춤 생산의 범위와 깊이	맞춤 생산 미제공
	신시장 창출 가능성에 대한 내부의 시각	스피드팩토리 기반 신규 수요 창출에 대한 내부의 비관적 시각

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 스마트팩토리 개념도



스마트 팩토리는 품질 향상, 비용 절감, 생산성 향상, 납기 단축, 인재 부족 대응 니즈의 대안

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 스마트시트 운영센터 통합플랫폼(국토교통부)



출처 :국토교통부

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 스마트시티 운영센터 통합플랫폼 (국토교통부)

○ 스마트시티 개념

스마트시티란 도시의 경쟁력 강화와 시민 삶의 질 향상을 위해 **건설기술과 정보통신기술(ICT)을 융합**하여 구축된 도시 기반시설을 바탕으로, 다양한 도시 서비스를 제공하는 **지속가능한 도시**를 의미(출처: 스마트도시법 제2조)

○ 스마트시티 운영센터 통합플랫폼

- 지자체가 운영 중인 **방법, 방재, 교통 등 분야별 정보시스템**을 스마트시티 통합플랫폼과 연계하여, **지능형 도시 기반**을 구축
- 이를 통해 **각 지자체의 개별 스마트시티 서비스, 정보시스템, 운영센터**를 통합하고 상호 연계함으로써 **도시 운영의 효율성과 대응력을 향상**
- **주요 기능**: 도시 내에서 발생하는 다양한 상황(이벤트)을 통합플랫폼을 통해 **실시간으로 처리**하고, **융합된 도시 서비스를 제공할 수 있는 환경**을 조성

○ 대표사례 : 세종 5-1생활권, 부산 에코델타 스마트시티 => 비현실적인 도시 설계

=> 스마트시티 핵심인 IoT 기반 홈네트워크가 건축심의 단계에서 누락 및 전체 공동주택의 10% 미만 적용

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 인텔리전트 약병(Intelligent Pill Bottle)

○ 약에 대한 고객의 니즈

- 언제 먹어야 하지? => 인터넷과 연동된 약병을 통해 복약 시간을 사용자에게 알림
- 환자가 약을 먹었을까? => 약을 복용하면 해당 정보가 실시간으로 클라우드에 저장되어 복약 이력을 관리
- 약을 먹었나? => 소리와 불빛으로 복용 알림을 제공, 복용하지 않을 경우 전화 알림
- 약이 떨어졌어? => 약이 소진되면 자동으로 추가 주문을 요청할 수 있는 기능 포함

특히 결핵 등 장기 복용이 필요한 질환의 환자에게는 필수적인 복약 관리 도구로 활용 가능



인텔리전트 약병의 기술 융합과 고객 니즈의 진화는 무엇인가?

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ Smartthings

- 홈 오토메이션 (블루투스, 와이파이, 지그비) : 140종류의 제어 가능



스마트싱스의 기술 융합과 고객 니즈의 진화는 무엇인가?

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 마더(mother)



마더의 기술 융합과 고객 니즈의 진화는 무엇인가?

- 어머니의 니즈 : 아이의 상태에 대해 알고 싶다.
 - 아이가 기분 좋고 활기차게 지내길 바랐어요.
 - => 센서를 넣어 걸음 수를 측정
 - 할머니가 아이의 약을 잊지 않고 챙기길 바랐어요.
 - => 약 상자에 센서를 붙여 알림
 - 아기가 항상 따뜻하고 포근하게 느끼길 바랐어요.
 - => 침실 벽에 센서를 설치해 온도가 너무 낮아지면 알림
 - 아이가 물을 더 자주 마셨으면 좋겠어요.
 - => 물병에 센서를 부착해 음수량을 체크합니다.
 - 집이 침입자로부터 안전하게 보호되길 바랐어요.
 - => 현관문에 센서를 붙여 이상 상황 시 알림
 - 딸이 무사히 집에 돌아왔다는 걸 확인 하고 싶어요.
 - => 열쇠에 센서를 부착해 귀가 여부를 알림
 - 아들이 양치질을 했는지 확인하면 좋겠어요.
 - => 칫솔에 센서를 장착해 피드백

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 식중독을 예방하는 전자코 서비스 :페레스(Peres)

- 음식물의 상태를 판단하는 센서
 - 암모니아 센서
 - 휘발성 유기화합물 센서



페레스의 기술 융합과 고객 니즈의 진화는 무엇인가?

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ Pantelligent

○ 스마트 프라이팬



펜텔리전트의 기술 융합과 고객 니즈의 진화는 무엇인가?

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 네타트모 준 (Netatmo June)

- 자외선 측정 센서를 사용하여 자외선 수치를 알려주고 자외선 차단제 추천
 - 루이비통 디자이너 카밀 토펫의 디자인



네타트모 준의 기술 융합과 고객 니즈의 진화는 무엇인가?

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 벨티 (Belty) – 스마트 벨트

- 버클에 모터를 내장해 자동으로 적당한 크기를 조정해주는 제품
- 앉으면 살짝 풀어주고 일어서면 다시 조여 주는 등 스마트한 조절 기능 (프랑스 개발업체 에미오타 Emiota社)
- 허리둘레, 즉 지방이 얼마나 축적되었는지를 측정
- 활동량이 지나치게 없다면 "산책을 하는 것은 어떨까요" 운동을 권유



혁신적인 기술 융합과 고객 니즈를 충족한 벨티는 왜 실패하였는가?

지디넷 최악의 기술 선정

- 현대차 선보인 웨어러블(착용 가능한) 기기로 차를 제어할 수 있는 시스템
- 이탈리아 람보르기니가 6000달러(약 660만원)의 가격으로 한정 생산하는 스마트폰 88타우리'
- 체중 감량을 목적으로 하는 스마트벨트 '벨티'

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 베슬(Vessyl)

- 사용자가 마시는 음료를 분석해 칼로리, 수분, 카페인 등의 영양정보를 관리

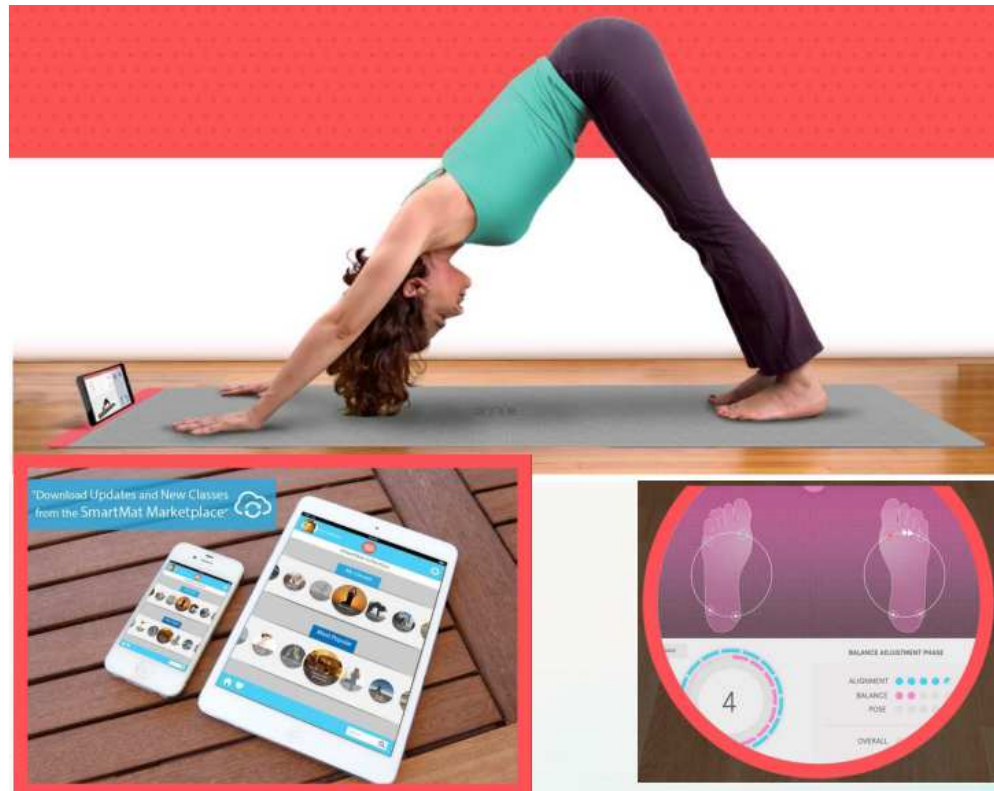


베슬의 기술 융합과 고객 니즈의 진화는 무엇인가?

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 스마트 요가 매트(Smart yoga mat)

- 집에서 요가를 배우고 싶은 사람을 위한 제품.
- 매트 내 21,000개의 센서가 사용자 요가 자세를 교정, 분석



스마트 요가 매트의 기술 융합과 고객 니즈의 진화는 무엇인가?

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 아토스 (Athos)

- 운동상태와 근력 수치를 측정하는 휘트니스 운동복
 - 상의 14개, 하의 8개의 근전도 검사센서, 심장 박동수 센서 상의 2개, 하의 4개
 - 호흡측정센서 상의 2개 데이터 수집 Core 디바이스

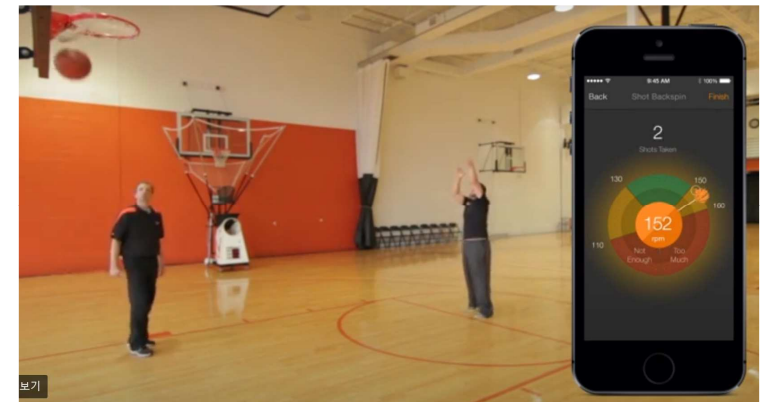


아토스의 기술 융합과 고객 니즈의 진화는 무엇인가?

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 94피프티 (94fifty Smart Basket Ball)

- 안드로이드 앱을 이용해 농구슈팅, 핸들링 기술 등의 농구슈팅실력의 향상에 도움을 주는 스마트 농구공
- 스마트 농구공 300\$, 출시 첫해 12만\$ 매출



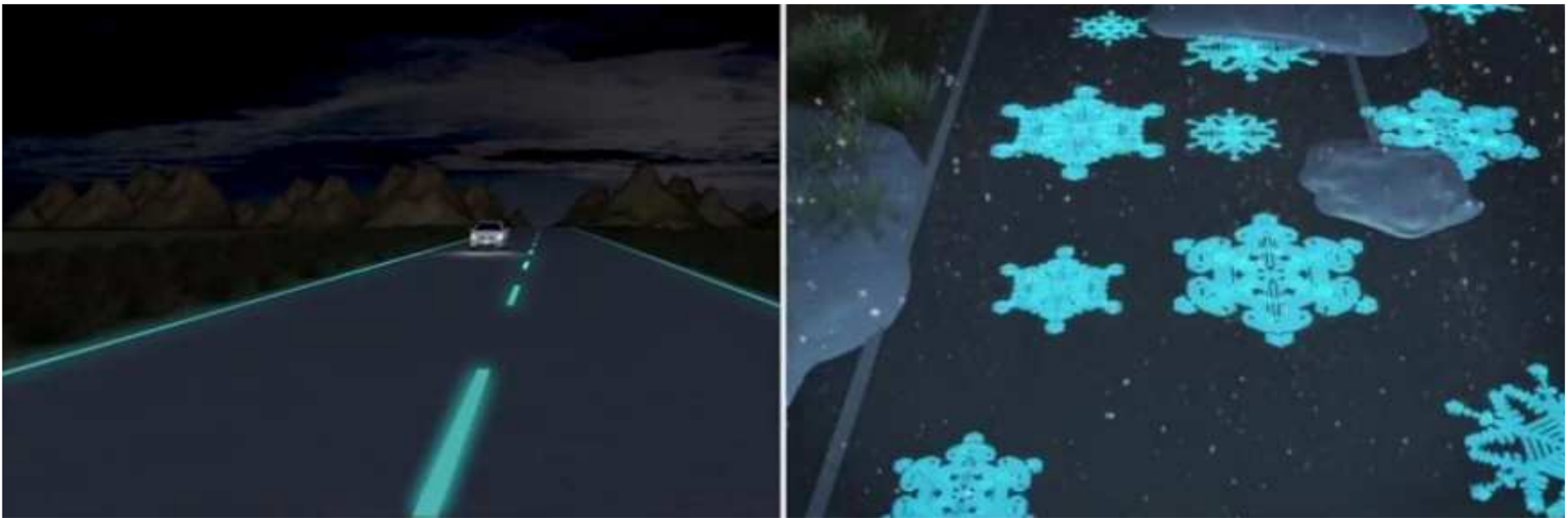
드리블 숫자와 드리블 강도
슈팅의 속도, 높이, 백스핀

나인티포 피프티의 기술 융합과 고객 니즈의 진화는 무엇인가?

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 스마트 하이웨이 (Netherlands smart highway)

○스튜디오 로세하르데 + 도로건설회사 헤이먼스



2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 점자 스마트 워치 닷 (D.O.T)

- Out of 285million visually impaired people, 95% cannot read



2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 벨라비트 쉘 (BellaBeat Shell)

- 태아의 성장을 모니터링 하고, 대화 할 수 있는 스마트 디바이스



2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ 베이비 모니터 (Baby monitor)

○ 아기 발에 착용 가속도, 온도센서 심박수, 호흡, 피부온도, 움직임



출처 : <https://www.owletcare.com/>

2. 사물인터넷(IoT) 기술 제품 활용 사례

□ Fliwer 플리워

○ 식물 정원관리



생각해 보기 (2)

초연결 사회는 우리의 삶을 어떻게 변화 할 것인가?

3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

□ 초연결 사회의 주요특징

5G, 사물인터넷, 인공지능, 빅데이터 등을 기반으로 한 4차 산업혁명이 이끈 사회	시공간을 초월한 유기적 소통이 가능한 사회	산업간의 경계가 허물어 지고, 급속한 융합 진행	초연결사회는 이미 도래했으며, 향후에도 '연결'은 더욱 가속화 될 전망	산업 뿐만 아니라, 사회, 문화, 경제 다양한 영역에서 급속한 변화의 물결이 일고 있음
--	-------------------------	----------------------------	---	--

□ 주요변화

교육	'Connected Learning'으로의 진화	금융	Cashless Society의 도래	의료	원격 의료서비스 제공	교통	지능형 교통 시스템 구축
	실감형 교육의 확대		금융 서비스의 Digitalization		의료 AI를 통한 정밀의료의 실현		Connected Car 시대의 도래
제조	스마트 공장의 보편화	공공	공공정보공개 및시민의 능동적 활용	유통	소유에서 공유로		
	Maker Movement의 확산		지능형 재난안전망 구축		옴니채널의 진화		

3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

□ 교육 : ‘Connected Learning’ 으로진화, 실감형 교육의 확대

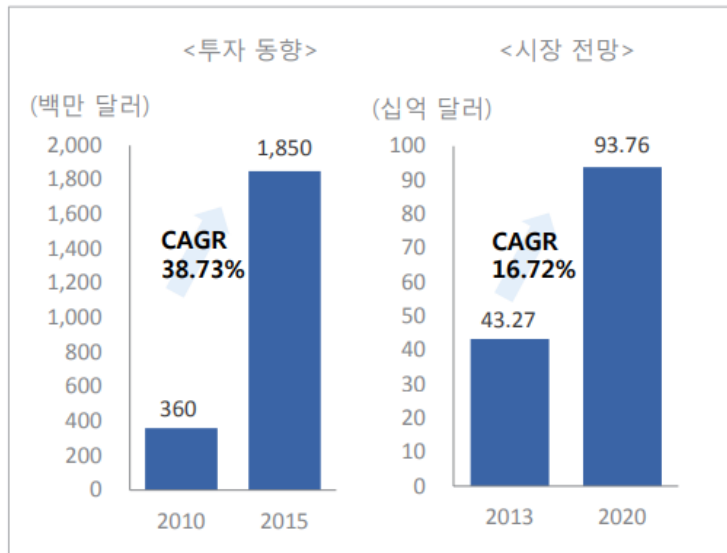
○ Connected Learning : 교육(Edu)과 기술(Tech)의 결합

- 학생과 교사, 학생 간의 상호작용이 강화되며, IoT·AI·빅데이터 기반의 맞춤형 학습 서비스가 확대

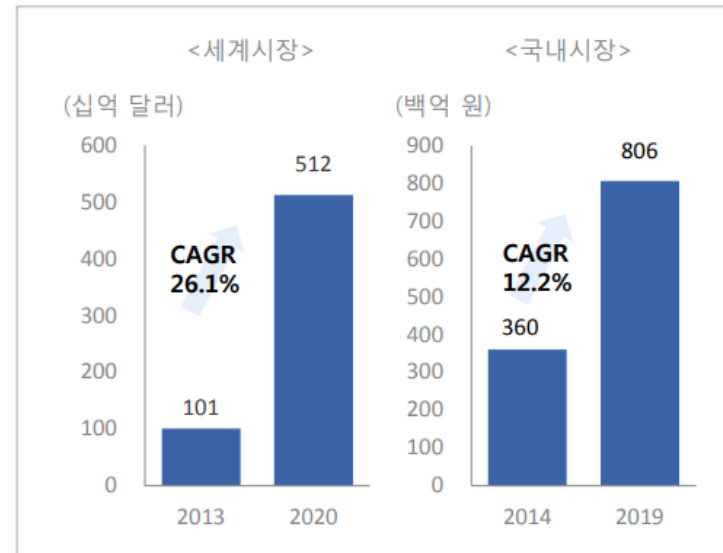
○ 실감형 교육 : 흥미와 몰입을 최대화할 수 있는 증강현실, 가상현실 기반 교육

- 증강현실, 가상현실의 교육시장 적용하여 종이교과서에서 디지털 교과서로 그리고 만지는 교과서로 진화

« 글로벌 에듀테크 기업의 투자 동향 및 시장 전망 »



« 국내외 실감형 콘텐츠 시장전망 »



3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

□ 교육 : ‘Connected Learning’ 으로의 진화, 실감형 교육의 확대



[해군군수사령부 증강현실 용접시뮬레이터] ⁵⁾



[서초동 어린이집 우주 가상현실 체험 어학교육] ⁶⁾

5) https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fimage.nmv.naver.net%2Fblog_2020_06_11_612%2F742d16e4-abba-11ea-a03a-00000000464c_01.jpg&type=sc960_832

6) https://cfimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=201902221707030706255469ec131125131203142.jpg&nmt=18

3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

□ 의료 : 원격 의료서비스 제공, 의료 AI를 통한 정밀의료의 실현

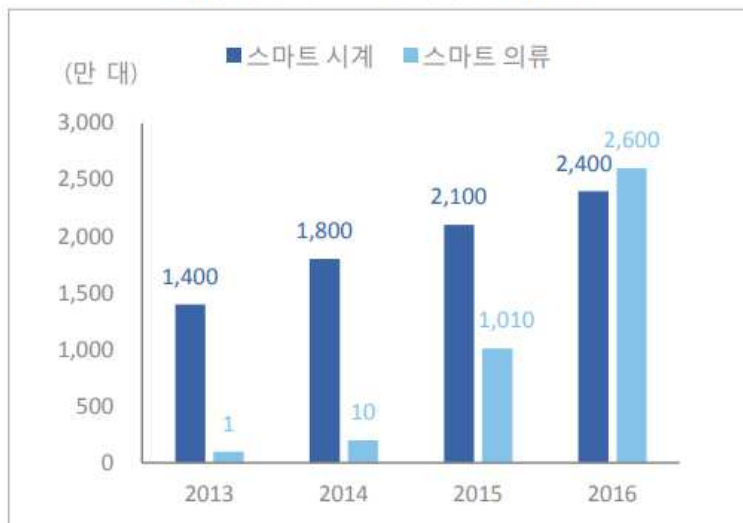
○ 원격 의료서비스 : 삼성, Apple, Google 등 세계적 IT기업들의 의료 분야 진출

전자, 관광, 주택 등 다양한 산업이 의료를 미래 전략으로 채택, 5G·IoT·클라우드 기술 발전은 원격 모니터링과 최적화 가능

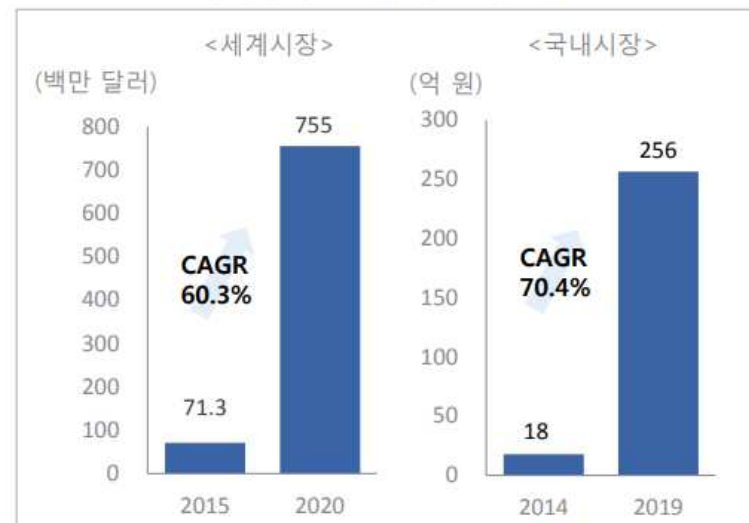
○ 정밀 의료 : 최근 국내 병원에도 인공지능 IBM Watson이 도입

대표적인 의료 AI인 IBM Watson은 의사들이 암 환자에게 데이터 기반의 맞춤형 치료 방법을 제시할 수 있도록 지원

« 세계 웨어러블 건강기기 출하 전망 »



« 국내외 의료 인공지능 시장전망 »

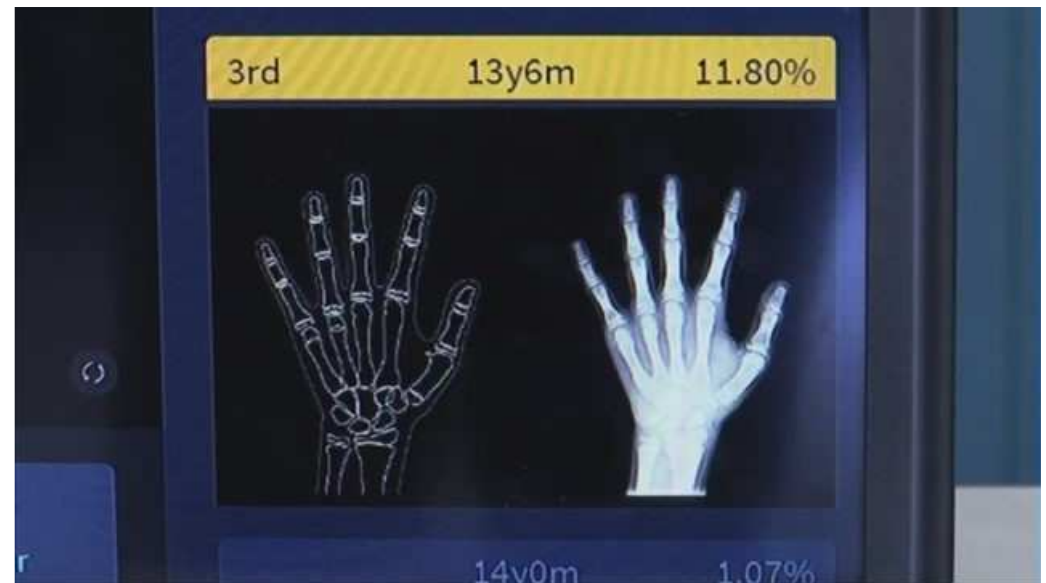


3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

□ 의료 : 원격 의료서비스 제공, 의료 AI를 통한 정밀의료의 실현



[미국의 안과 환자가 원격진료를 통해 검진을 받는 모습] ⁷⁾



[국내 첫 AI의료기기 뷰노] ⁸⁾

7) 출처 : https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fimgnews.naver.net%2Fimage%2F023%2F2021%2F05%2F17%2F0003614424_002_20231129134103889.jpg&type=a340

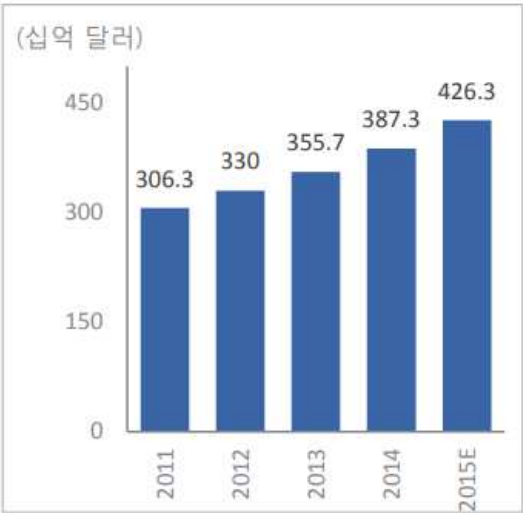
8) 출처 : https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fimgnews.naver.net%2Fimage%2F5151%2F2018%2F10%2F04%2F0000307619_001_20181004112338419.jpg&type=sc960_832

3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

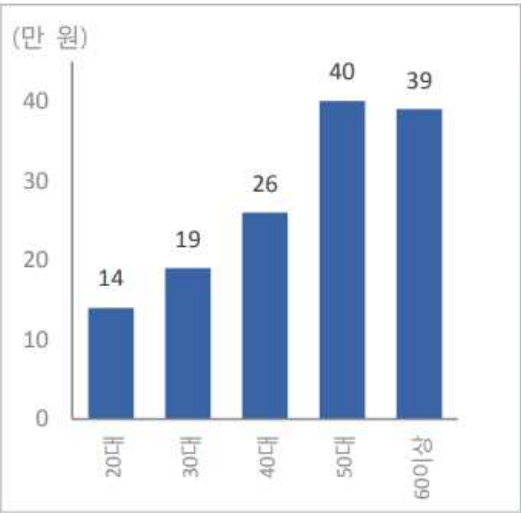
□ 금융 : Cashless Society의 도래, 금융서비스의 Digitalization

- **Cashless Society** : Capgemini와 BNP Paribas의 World Payment Report(2016)에 따르면, 전세계 비현금 결제 거래 규모는 지속적으로 증가, 모바일·간편결제는 사용 편의성, 휴대성 등으로 확산 추세
- **Digitalization** : 금융 산업에 디지털 기술이 확산됨에 따라 은행 및 증권산업과 보험산업의 패러다임이 변화로보어드바이저 확산으로 시공간을 초월한 맞춤형 자산관리 서비스가 가능

« 전세계 비현금 거래 규모 »



« 연령대별 현금보유액 »

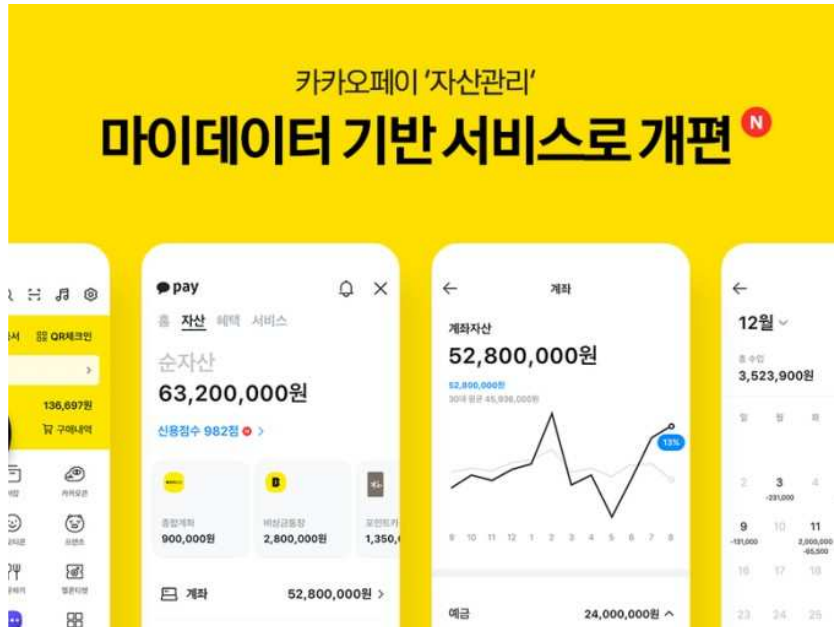


« 국내 주요 은행 ATM·CD기 현황 추이 »
(대, %)

	2013	2014	2015	연평균 증감률
신한	7,727	7,467	6,819	-6.1
KB국민	9,490	9,265	9,079	-2.2
우리	7,274	7,167	6,965	-2.1
KEB하나	3,485	3,463	3,215	-4.0
IBK기업	3,712	3,627	3,533	-2.4
5대 은행 총계	31,688	30,989	29,611	-3.3

3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

□ 금융 : Cashless Society의 도래, 금융서비스의 Digitalization



[카카오페이 자산관리] 9)



[투자도 AI가 하는 시대...로보어드바이저 각광] 10)

9) 출처 : https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fimgnews.naver.net%2Fimage%2F5667%2F2021%2F12%2F15%2F0000028860_001_20211215132403276.png&type=sc960_832

10) 출처 : https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fimgnews.naver.net%2Fimage%2F5038%2F2023%2F03%2F02%2F0000787302_001_20230302165401070.jpg&type=sc960_832

3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

□ 교통 : 지능형 교통 시스템 구축, Connected Car 시대의 도래

- 지능형 교통시스템(ITS, Intelligent Transportation System) : 초연결사회의 교통은 사물인터넷을 기반으로 자동차의 지능화 뿐만 아니라 도로시설 및 공간의 지능화가 이루어져 교통으로 인한 도시인의 고통을 해소시켜 줄 것으로 기대, ITS를 위한 투자는 지속적으로 증가
- Connected Car : 테슬라, 포드, BMW 등 세계적인 완성차 기업들은 자율주행자동차를 상용화 실시 중
부착된 센서는 실시간으로 차량 내부의 중앙 컴퓨터와 통신을 하며, 사람보다 더 빠르게 주변 상황을 읽고 판단. 제 3의 운송 혁명으로 여겨질 만큼 큰 변화를 가져올 것으로 예상

« 세계 ITS 시장 전망 »



« 자율주행기술 로드맵 »

자율주행기술 로드맵				
시기	1 2015년	2 2020년	3 2025년	4 2030년
단계	특정기능 자동화	복합기능 자동화	제한적 자율주행	완전 자율주행
기술	- 자동 긴급 제동 - 앞차 간격 유지 크루즈 컨트롤 - 차선 유지 지원 - 주차 지원	- 정체 구간 부분 자율주행 - 고속도로 부분 자율주행 - 자동주차	- 대부분 상황에서 자율주행 가능	- 무인차

출처 : 삼정 KPMG 경제연구원

3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

□ 교통 : 지능형 교통 시스템 구축, Connected Car 시대의 도래



[대구광역시 ITS] ¹¹⁾



[Connected Car] ¹²⁾

11) 출처 : https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fimgnews.naver.net%2Fimage%2F5321%2F2024%2F04%2F01%2F0000355719_001_20240401204246245.jpg&type=sc960_832
 12) 출처 [https://postfiles.pstatic.net/MjAyNDZMTFfNjEg/MDAxNzEwMTQ2NDlyMDE2.wYd7xvFV86lEXDtUcyaASeCkkuusd1AfhyntJlh0XWzUg.UdgWM8REjCrMqXyRcHN704RYT2lKlGJKtLuzlp2d8g.JPGEG/OIG3_\(1\).jpg?type=w966](https://postfiles.pstatic.net/MjAyNDZMTFfNjEg/MDAxNzEwMTQ2NDlyMDE2.wYd7xvFV86lEXDtUcyaASeCkkuusd1AfhyntJlh0XWzUg.UdgWM8REjCrMqXyRcHN704RYT2lKlGJKtLuzlp2d8g.JPGEG/OIG3_(1).jpg?type=w966)

3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

□ 공공 : 공공정보공개 및 시민의 능동적 활용, 지능형 재난안전망 구축

- 공공데이터 활용 확대 : 세계적인 언론학자 클레이셔키(Clay Shirky)는 정보기술의 발달이 폭넓은 개방과 협업을 기회를 제공
대부분의 선진국은 공공데이터를 국민에게 개방해 새로운 가치를 창출하는 방안을 확대
- 지능형 재난 안전망 : 최근 지진, 태풍과 같은 자연 재해 등 위험요소에 대한 사전예측의 어려움, 불확실성의 증대로 불안이 가중
초연결사회에서는 도시의 다양한 상황 정보를 수집하고, 위험을 사전에 예측하며 선제적으로 대응

« 국내 공공데이터 개방 및 다운로드 현황 »



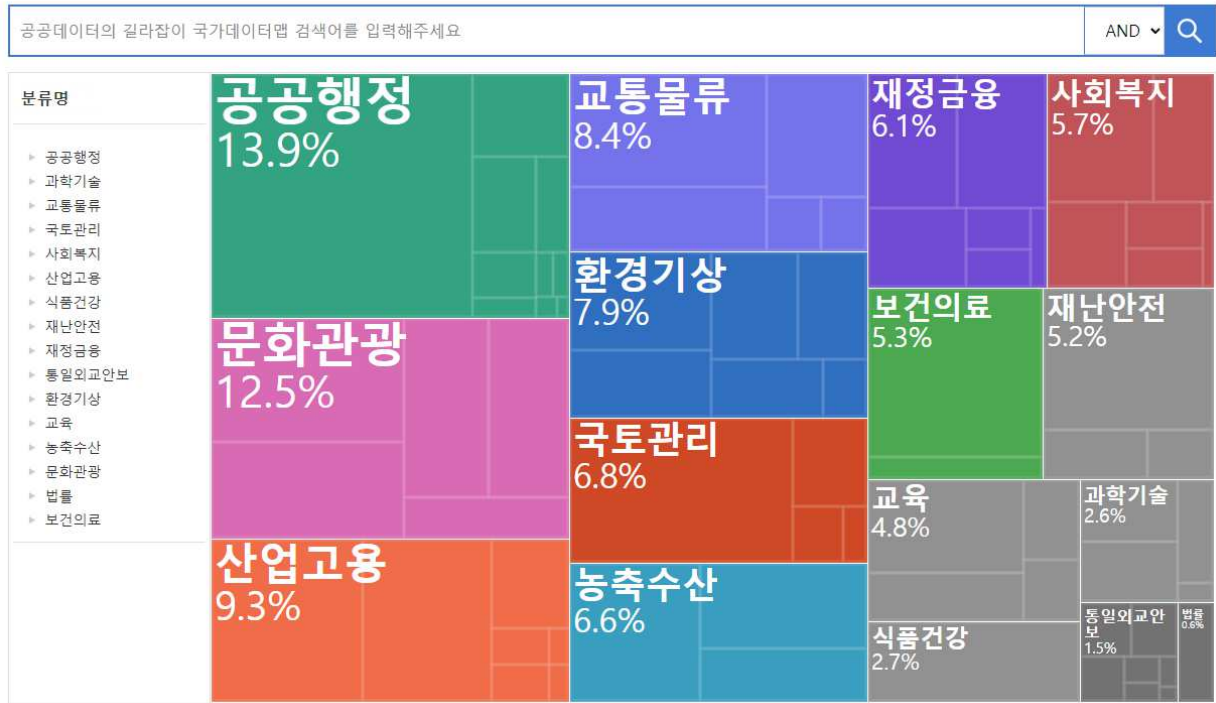
« 국가안전재난망의 진화 »



3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

□ 공공 : 공공정보공개 및 시민의 능동적 활용, 지능형 재난안전망 구축

국가데이터맵



[공공데이터 포털] 13)



[서울시 지능형 재난안전 시스템] 14)

13) 출처 : <https://www.data.go.kr/>
14) 출처 : https://cdn.newscj.com/news/photo/202310/3071900_3084081_1618.png

3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

□ 제조 : 스마트 공장의 보편화, Maker Movement의 확산

- **스마트 공장** : 제조업 위기의 돌파구로 주목 받고 있는 스마트 공장은 GE, Intel, Siemens 등 세계적 기업을 중심으로 급속히 확산
Markets and Markets에 따르면 세계 스마트 공장은 2016-2022년 간 10.4%의 연평균 성장률로 성장을 지속하여
2022년 74.8억 달러 규모에 이를 전망
- **Maker Movement** : 제조의 주체가 변화, 소비자들이 제품의 개발과정에 적극적으로 참여
소비자들은 점점 더 자신들의 필요에 맞는 개인화 및 맞춤형 제품을 요구
개인이나 벤처, 중소기업 등 누구든지 혁신적인 아이디어를 디지털화 하고 시제품 공유를 통한 피드백을 통해 제품의 완성도를
높일 수 있는 메이커 운동(Maker Movement)이 확산

« 국내·외 스마트 공장 추진 사례 »

기업	추진 사례
GE	• 생산 현장에 산업용 사물인터넷 적용 및 빅데이터 분석을 통해 공정 및 설비관리 최적화 • 불량 및 오류 감소, 설계 시간 단축, 비용절감 등의 성과 달성
Intel	• 사물인터넷을 통해 생산공정 사전검증 및 실시간 설비관리 • 특정 품목의 시범적용으로 '12년 300만 달러의 원가 절감(전기차)
Siemens	• 고성능 자동화 설비와 시스템간 실시간 연동체계 구현 • 다품종·고수율 달성(1천 품목에 대해 0.001% 불량률), 기존 공장에 비해 약 30%의 에너지 절감
Adidas	• 정부지원, 산학협력에 기반해 제조 혁신 과제 추진 • 산업용 로봇 적용 등으로 생산 자동화, 소비자 맞춤형 신발 생산 체계 구축
Toyota	• 기존 JIT 체계를 고도화하여 부품 공급사, 물류업체 등 전 공급망 정보와 통합관리
LS산전	• 스마트 생산 라인을 구축, 부품 공급부터 조립, 시험, 포장 등 전 라인에 걸쳐 완전 자동화를 구현

3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

□ 제조 : 스마트 공장의 보편화, Maker Movement의 확산



[아디다스 스피드 공장] ¹⁵⁾



[뉴욕 홀 오브 사이언스(New York Hall of Science)/메이커 페어(Maker Faire)] ¹⁶⁾

15) 출처 : https://miro.medium.com/v2/resize:fit:3000/format:webp/1*80J0BsrDQGSSj5hrvkMSow.jpeg

16) 출처 : https://ww2.kqed.org/app/uploads/sites/23/2014/06/8048898067_4412e5eb7c_z-e1403994857149.jpg

3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

□ 유통 : 소유에서 공유로, 옴니채널의 진화

○ 공유경제의 확산과 미래 전망

- 제레미 리프킨 교수(미래학자)는 자본주의의 미래가 사물인터넷(IoT)을 기반으로 공유사회로 전환
(2015 세계과학정상회의, 대전컨벤션센터)

전 세계 상위 80명의 부가 전체 인구 절반의 부와 같다는 점은 자본주의의 불균형을 보여주는 치욕적인 현실
“자본주의가 부모라면 공유경제는 자식”이라는 비유처럼, 공유경제의 성장에 따라 자본주의의 새로운 비즈니스 모델이 필요
향후에는 자본주의와 공유경제가 결합된 하이브리드 경제 모델이 등장할 것으로 전망

○ 실제로 공유경제를 활용하는 소비자는 꾸준히 증가

- 2016년 3월 기준 미국 시가총액 상위 10개 기업 중 6개가 공유경제 관련 기업으로,
차, 장난감, 도서, 주택 등 다양한 분야에서 공유경제가 빠르게 확산

3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

○ **진화된 옴니채널** : 초연결사회에서 소비자들의 구매 행동과 유통 서비스의 혁신을 보여주는 가장 대표적인 사례는 바로 옴니채널(Omni-channel)의 등장

옴니채널 : 전통적인 오프라인 환경과 온라인, 모바일 및 다양한 정보기술이 결합하여 소비자들이 모든 유통경로가 연결된 환경에서 쇼핑하는 것을 의미

« 공유경제 제공 서비스에 따른 국내외 공유기업 »

제공 서비스	거래방식	공유자원 및 공유기업
제품· 서비스	사용자들이 제품 혹은 서비스를 소유하지 않고 사용할 수 있는 방식	자동차 세어링 - Zipcar, 쏘카 바이크 세어링 - Velib, 푸른바이크 세어링 장난감 대여 - Dimdom, 희망장난감도서관 도서 대여 - Chegg, 국민도서관
물물교환	필요한 사람에게 제품을 재분배 하는 방식	물물교환시장 - Threadup, 키플
협력적 커뮤니티	커뮤니티 내 사용자 간의 협력을 통한 방식	공간공유 - AirBnB, 코자자 구인구직 - Loosecubes, 알바천국 지식공유 - Teach Street, 위즈돔 크라우드펀딩 - Kickstarter, 씨앗펀딩

<< **스타벅스**>>
모바일 리워드앱을 통해 스마트폰에서 자신의 지불 카드를 로딩후 결제하기 위해 이 앱을 사용함으로써, 그들은 무료 커피를 먹을 수 있는 포인트로 리워드를 받고 미리 주문을 할 수 있어 힘들게 줄을 서지 않아도 됨

<<**11번가**>>
11번가 쇼핑물들은 온라인에서 주문하면 오프라인으로 편의점에서 물품을 수령 택배로 받게 되면 분실 우려 등이 있지만 편의점으로 받게 되면 받아줄 사람도 있고 자신이 편한 시간대에 찾아 갈 수 있기 때문에 가격경쟁력을 가진 온라인 쇼핑물 + 지리적 접근성과 시간적 편의성(24시간)을 가진 편의점이 만나서 큰 강점

3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

□ 유통 : 소유에서 공유로, 옴니채널의 진화



[공유 플랫폼] 17)



[옴니채널 사례] 18)

17) 출처 : https://postfiles.pstatic.net/MjAxOTAxMjRfMTEy/MDAxNTQ4MzM2ODcxNDQy.rprcB3ufJoPQDhRzbRr7bQH1B3BGHij28qxrteWsWEg.0HmJyEr246awpgAt3uk-CXY_K5OJt9iPZNYdzCQh0wsg.PNG.vldbd123/%EC%8A%AC%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EB%93%9C4.PNG?type=w966

18) 출처 : https://digitaltransformation.co.kr/wp-content/uploads/2018/11/%EB%A1%AF%EB%8D%B0%EB%A7%88%ED%8A%B8_%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8B%B0%ED%94%BD.jpg

3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

□ 초연결사회에 대비하기 위한 전략적 시사점

- 1 제품 경쟁력이 아닌 플랫폼 경쟁력으로
- 2 네트워크에 기반한 적극적 다각화
- 3 미래 비즈니스를 이끌 핵심 지능을 포착하라
- 4 변화를 선도하는 조직문화 구축
- 5 신성장 동력산업으로의 진출을 모색

3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

□ 제품 경쟁력이 아닌 플랫폼 경쟁력으로

- 모든 산업이 플랫폼 기반으로 변화하면서, 시장 내 경쟁구도가 크게 변경
- 과거에는 제품, 브랜드, 가격 등이 주요한 경쟁력의 요소가 되었다면, 초연결사회에는 플랫폼이 주된 경쟁력
- 선도적이고 영향력이 큰 플랫폼을 보유한 기업들은 장기간 경쟁우위를 지속할 가능성이 커짐
- 제품이나 서비스에 있어서 경쟁력을 가진 기업들은 수많은 후발주자들에 의해 추격될 수 있으나, 플랫폼 경쟁력은 추격되기 어려운 특징

□ 네트워크에 기반한 적극적 다각화

- 초연결사회에는 산업간 경계가 소멸
- 소프트웨어 애플리케이션, 네트워킹, 컴퓨팅 기능을 기반으로 여러 기업은 수평적 협력관계를 체결
- 제조업, 금융산업, 의료서비스업, 유통업 등에 걸쳐 네트워크가 짜여지고, 이를 기반으로 협력관계를 형성
- 네트워크에 기반하여 다양한 산업 영역으로 다각화 가능

□ 미래 비즈니스를 이끌 핵심 지능을 포착하라

- 초연결사회에서는 생산요소가 지식과 지능
- 기업들은 미래 비즈니스에 활용될 핵심적인 범용적 기술을 확보가 필요
- 알고리즘, 빅데이터, 소프트웨어적 인프라, 네트워크 등 핵심적 기술을 보유한 기업이 미래 비즈니스를 선도
- 특히, 기업들은 해당 산업에 적합한 유망한 지식 및 지능을 선제적으로 축적하고, 미래 비즈니스를 개척할 필요가 있음
- 전통적 산업에 머물게 되면 선도기업에게 미래 비즈니스를 빼앗기고, 전통 산업마저 후발주자에게 빼앗길 가능성이 큼

3. 초연결 사회의 도래에 따른 수요 변화

□ 변화를 선도하는 조직문화 구축

- 초연결사회에서는 그 어느 때보다 유연한 조직문화 형성이 중요
- 성공적인 기업경영을 위해서는 유연한 조직문화를 바탕으로 변화를 선도
- 기업과 기업의 협업이 확대되고, 기업 내 부서간의 관계도 긴밀
- 제품과 제품이 혹은 서비스와 서비스가 서로 융합되고, 시스템과 시스템이 긴밀하게 연계
- 유연한 조직문화를 기반으로 부서간의 긴밀한 협업이 가능할 수 있도록 하는 시스템을 마련하고, 혁신적인 아이디어가 조직 전반에 공유

☒ 신성장 동력산업으로의 진출을 모색

- 초연결사회로 진입함에 따라 나타날 각 산업의 변화가 곧바로 신성장 동력산업
- 기존 산업에서 신성장 동력산업으로의 적극적인 진출을 모색할 필요
- 초연결사회의 주요 기반 기술들을 보유한 스타트업을 육성하거나, 적극적인 M&A를 통해 주요 산업으로의 진출을 모색
- 국내 주력산업들이 글로벌 과잉공급으로 위협을 받고, 신흥국들에 의해서 추격당하고 있는 시점에서 미래 먹거리를 모색할 필요성이 증대
- 현 산업에서 더 잘하고자 하는 노력 보다 더 잘할 수 있는 다른 산업으로의 진입을 적극적으로 고민해 볼 시점
- 초연결사회의 기반기술과 산업변화를 주목하여 적합한 신성장 동력산업을 선제적으로 개척해 나갈 필요가 있음

4. 사물인터넷(IoT) 시장규모

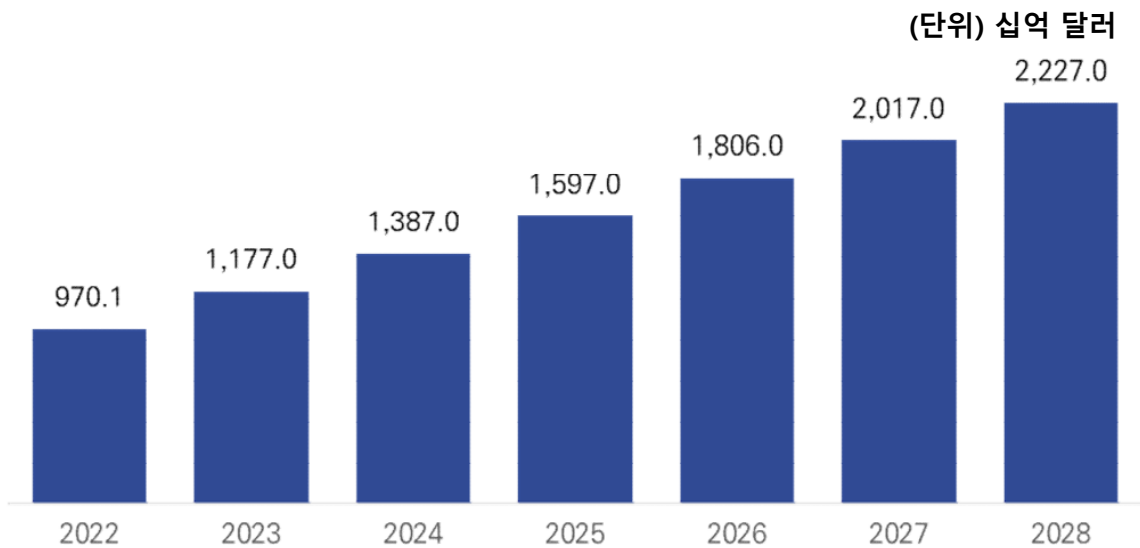
글로벌 사물인터넷 기술 시장 규모

□ 2024-2028년 IoT 시장 연평균 성장률 12.57%

- : 독일 통계 및 시장 조사회사인 Statista에 의하면 2028년 2조2,270억 달러까지 성장할 것으로 예상
- 특히 2024년 자동차 IoT 시장 규모가 4,942억 달러를 기록하면서 가장 큰 비율을 차지

□ 블록체인 및 스마트시티 기술이 IoT 시장 선도

- 보안 대책으로 블록체인 기술 사용하고 물류시스템(예:컨테이너 상태 온도 위치)등의 정보를 기록



출처 : Statista(statista.com)

5. 사물인터넷(IoT) 급성장 예상분야

① 소매(Retail)

□ IoT, 맞춤형 추천과 타겟 프로모션 분야에서 두각

- 프로세스 자동화를 통한 소매 관리 효율성 증가
 - RFID 등 IoT 센서 및 스마트 태그와 같은 기술은 재고의 실시간 추적 및 관리가 가능
- 맞춤형 추천과 타겟 프로모션을 통한 고객 경험 개선
 - 고객의 선호도 구매 이력에 대한 데이터로 타겟 프로모션과 홍보 가능

□ 초기 투자 비용 및 개인정보보호 우려에 따른 과제

- 대량의 고객 데이터 수집으로 인한 보안 및 개인정보 보호 우려
- 새로운 IoT 기술 사용에 따른 높은 비용이 예상

□ IoT 기반 소매업의 미래 변화

- AI 및 머신러닝을 통한 효과적 데이터 분석
 - 소매업에서 IoT는 머신러닝 기술과의 결합을 통해 고객 데이터를 보다 효과적으로 분석
 - 고객의 선호도 및 쇼핑 패턴에 대한 세밀한 통찰력을 제공

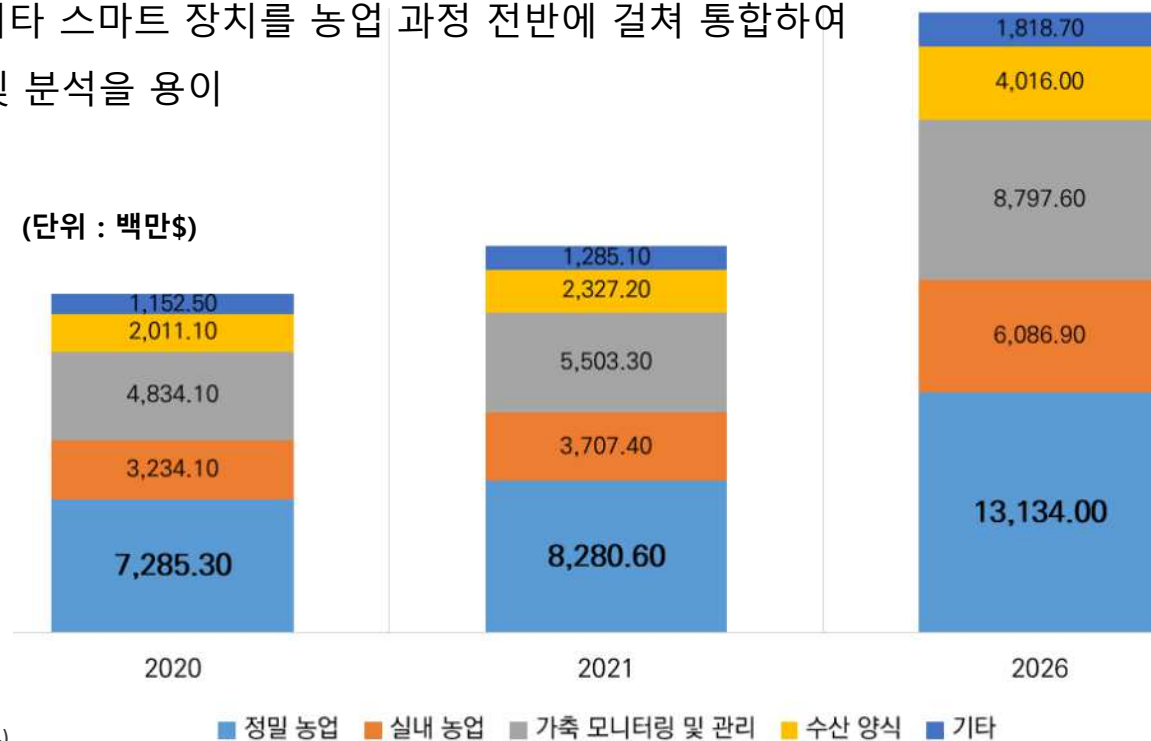
5. 사물인터넷(IoT) 급성장 예상분야

② 농업(Agriculture)

□ IoT 기술을 활용한 스마트농업 정밀 농업 , (Precision agriculture)

- 센서 드론 등과 같은 장치를 통해 농경지 농작물의 · 상태 환경 조건 등을 모니터링 가능
- 분석을 통해 최소 투입 비료 살충제 등으로 환경오염을 줄이고 고품질 농작물의 생산량을 극대화
- 센서 액추에이터 및 기타 스마트 장치를 농업 과정 전반에 걸쳐 통합하여 실시간 데이터 수집 및 분석을 용이

□ 부문별 농업 시장 규모 (단위 : 백만\$)



5. 사물인터넷(IoT) 급성장 예상분야

③ 자동차(Automotive)

□ IoT 기반 자동차에 대한 소비자 수요 증가

- Precedence Research는 글로벌 자동차 IoT 시장 가치를 2030년에 25.13%의 복합 연간 성장률(CAGR)할 것으로 예상
- 차량 내 IoT 솔루션 채택의 확대를 강조

□ 자동차 IoT의 응용 유형

- 커넥티드 차량과 자율주행차는 자동차 IoT 애플리케이션의 최전선에 존재
 - 다른 자동차 기반 시설 및 보행자와의 통신, 교통 흐름 개선으로 인한 안정성 보장을 실현
- 예측 및 보수와 선박 관리는 IoT 기반 자동차의 중요한 응용 분야로 효율성 증대 및 비용 절감에 기여
 - 예측 및 보수에 있어서 IoT 기반 자동차는 IoT 센서와 데이터 분석을 활용하여 고장을 방지해 차량 수명을 연장
 - IoT를 통해 선박의 실시간 추적 경로 최적화 및 연비 향상을 가능하게 하여 물류/운송 회사의 운영 효율 향상

□ 자동차에 IoT가 도입된 실제 사례

- 웨이모(Waymo)의 자율주행차: LIDAR, 카메라, 레이더 센서 및 AI 알고리즘의 조합, 세계 최초의 자율주행 택시 서비스 실시
- 테슬라(Tesla)의 자동 조종 시스템 : IoT와 AI가 통합되어 안전하고 효율적이며 지능적인 운전 능력을 보여줌

5. 사물인터넷(IoT) 급성장 예상분야

④ 교육(Education)

□ 교육산업에서의 IoT 수요 증가

- 교육산업에서의 IoT는 2021년 60억 1천만 달러에서 2028년 174억 2천만 달러로 연평균 14.22% 성장할 전망이다
 - IoT 지원 가젯(IoT-enabled gadgets)의 인기가 증가하고 있으며 이를 통한 기기의 단순성과 클라우드 서비스의 비용 절감

□ 학생들에게 다양한 이점을 제공하는 IoT 혁신

- 교실 참여도 증진
 - 스마트 화이트보드와 게임화된 학습 애플리케이션과 같은 IoT 장치는 교실 내 학생 참여를 크게 증가시킴
- 향상된 커뮤니케이션 및 협업
 - 교사는 교육 콘텐츠나 피드백을 학생들의 장치에 즉시 공유할 수 있어 학습 과정 효율성 제고
 - 학생들은 시간과 장소에 구애받지 않고 원격으로 그룹 프로젝트를 진행, 상호연결된 플랫폼을 통해 아이디어를 공유
- 맞춤형 학습 경험 제공
 - 적응형 학습 소프트웨어는 학생의 성과에 따라 퀴즈와 과제의 난이도를 조정하여 맞춤형 과제 가능
 - 교사는 학생 개별 DATA를 통해 자신의 강점과 약점에 맞는 학습 경험을 받을 수 있도록 지원이 가능

5. 사물인터넷(IoT) 급성장 예상분야

⑤ 의료(Medical)

□ 코로나 19 상황에서 빛을 발한 의료 사물인터넷(IoMT)

- 의료 사물인터넷은 (IoMT, Internet of Medical Things) 다양한 헬스케어 IT 및 의료장비와 연결
- IoMT는 환자 치료 프로세스를 간소화하고, 데이터 정확도를 향상시키며, 실시간 건강 모니터링을 촉진
- IoMT 는 원격 환자 모니터링(RPM)을 가능하게 함

□ IoT를 활용한 원격 환자 모니터링 사례

- 심박수 혈압 포도당 수치를 추적하는 웨어러블 장치는 환자의 데이터를 의료 제공자에게 직접 전송
- 약물 준수 관리에서 원격 환자 모니터링은 센서가 탑재된 스마트 약통이 환자에게 처방된 시간에 약을 복용하도록 상기시키고 복용량을 놓친 경우 의료 제공자에게 알림

□ IoMT, 혁신이 가져오는 이점과 남아있는 도전 과제

- 의료 분야에서 IoMT 도입은 환자 모니터링 강화와 의료 서비스 접근성 증가로 비용 절감효과 발생